

1 依赖项

首先在实验基础环境上确保已安装以下依赖项：

1.1 YOLOv8

您需要安装 `ultralytics` 包来使用 YOLOv8 模型：

```
1 pip install ultralytics
```

1.2 cv_bridge

请确保已安装 `cv_bridge` 以便将 ROS 图像消息转换为 OpenCV 格式：

```
1 sudo apt-get install ros-noetic-cv-bridge
```

2 启动方式

2.1 地面站

请将 `QGroundControl.AppImage` 文件放至 `~/Downloads` 文件夹下，如果在其他文件夹下可以修改脚本相应启动命令。

2.2 catkin_ws

请将我们提供的 `offboard_run` 解压到 `~/catkin_ws/src` 文件夹下

2.3 启动

要启动该项目，请运行与当前文件同级目录下的 `launch.sh` 脚本，该脚本将启动所有必要的节点和服务，确保无人机能够正确执行路径点导航和目标识别任务。

```
1 # 使用前需要
2 cd ~/catkin_ws
3 catkin clean
4 catkin build
5 # 启动地面站
6 cd ~/Downloads # 你安装的地面站位置
7 ./QGroundControl.AppImage
8 # 激活启动脚本
9 cd ~/catkin_ws/src/offboard_run/scripts
10 ./launch.sh
```

2.4 特殊情况

如果 gazebo 中无人机不见，可以执行以下命令：

```
1 killall gzserver
2 killall gzclient
```

如果提示没有 `offboard_run` 包，可以重新启动电脑或虚拟机。

2.5 测试建议

如果允许，可以测试多次，保证结果符合要求。

2.6 手动启动

如果用一键启动脚本在启动过程中出错，可根据题目要求依次手动启动脚本运行。